

La terminal desde cero

Métodos numéricos · guía para la primera sesión

Léela antes de tocar nada. Diez minutos.

1 Qué es la terminal

Todo lo que haces con el ratón (abrir una carpeta, abrir un programa, crear un archivo) se puede hacer **escribiendo órdenes**. El programa donde se escriben esas órdenes es la **terminal**: una ventana negra (o azul) con un cursor parpadeando. Parece de hacker; no lo es. Es solo otra forma de decirle al computador qué hacer, más precisa y más rápida.

Una orden se escribe, se pulsa **Enter**, y el computador responde con texto. Eso es todo.

¿Por qué la usamos en este curso? Porque los programas que vamos a correr no tienen botones. Se ejecutan con una orden, escriben su resultado en la terminal y guardan archivos en una carpeta. Así trabaja casi toda la matemática computacional.

2 Abrir la terminal

Windows (los PCs del laboratorio): pulsa la tecla Windows, escribe `terminal` y abre **Terminal** (o **Windows PowerShell** si no aparece). Maximiza la ventana: la vamos a necesitar grande.

Mac: `Cmd + espacio`, escribe `terminal`, `Enter`.

Verás algo así:

```
PS C:\Users\estudiante>
```

Eso se llama el **prompt**. Te dice **en qué carpeta estás** (`C:\Users\estudiante`) y espera una orden. En Mac se ve parecido pero con `/Users/nombre` y termina en `%` o `$`.

3 Las cinco órdenes que necesitas

Escribe cada una y pulsa `Enter`. Fíjate en lo que responde.

orden	qué hace	ejemplo
<code>pwd</code>	te dice en qué carpeta estás (<i>print working directory</i>)	<code>pwd</code>
<code>ls</code>	lista lo que hay en la carpeta actual (<i>list</i>)	<code>ls</code>
<code>cd nombre</code>	entra en la carpeta <code>nombre</code> (<i>change directory</i>)	<code>cd Documents</code>
<code>cd ..</code>	sube a la carpeta de arriba	<code>cd ..</code>
<code>mkdir nombre</code>	crea una carpeta	<code>mkdir metodos</code>

Tres trucos que ahorran mucho sufrimiento:

- **Tab** completa nombres. Escribe `cd Doc` y pulsa `Tab`: se convierte en `cd Documents`.
- **Flecha arriba** repite la orden anterior. No vuelvas a escribir nada largo.
- Si escribes algo mal, la terminal te lo dice en rojo o con «no se reconoce». No pasa nada. Corrige y vuelve a intentar. **No puedes romper el computador con estas órdenes.**

Prueba ahora:

```
cd Documents
mkdir metodos
cd metodos
pwd
```

Deberías ver `C:\Users\<tu usuario>\Documents\metodos`. Esa es tu carpeta de trabajo del curso.

4 Qué significa «correr código»

Un programa es un archivo de texto con instrucciones. **Python** es el programa que lee esas instrucciones y las ejecuta. Cuando en la terminal escribes

```
python archivo.py
```

le estás diciendo: «Python, lee `archivo.py` y haz lo que dice». Python trabaja, escribe resultados en la terminal, y cuando termina vuelve a aparecer el prompt.

Comprueba que Python está instalado:

```
python --version
```

Debe responder `Python 3.1x.x`. Si dice que no se reconoce, avisa al docente (en Windows a veces la orden es `py` en vez de `python`; prueba `py --version`).

5 Descargar el material del curso

El código está en GitHub, una página donde se comparten programas. No necesitas cuenta.

1. Abre en el navegador: https://github.com/cmorregof/rl_metodos
2. Botón verde **Code** → **Download ZIP**.
3. El archivo `rl_metodos-main.zip` queda en Descargas (Downloads). Descomprímelo (clic derecho → *Extraer todo*) y mueve la carpeta `rl_metodos-main` a `Documents\metodos`.

Vuelve a la terminal. Sigues dentro de `metodos` (míralo en el prompt, o comprueba con `pwd`). Entra en la carpeta que acabas de mover:

```
cd rl_metodos-main
ls
```

Deberías ver las carpetas `01_biseccion`, `02_punto_fijo`, ... Si `ls` no las muestra, no estás en la carpeta correcta: usa `pwd` para ver dónde estás y `cd` para moverte.

Si cerraste la terminal o estás en otra carpeta

Escribe la ruta completa desde tu carpeta de usuario. En Windows las carpetas se separan con \; en Mac y Linux con /, y una \ en Mac significa otra cosa (se «come» la letra siguiente):

```
cd Documents\metodos\rl_metodos-main    (Windows)
cd Documents/metodos/rl_metodos-main    (Mac)
```

6 Instalar el proyecto de hoy

Cada carpeta es un proyecto independiente. Entra en el primero y crea un «entorno»: una carpeta privada donde Python instala lo que ese proyecto necesita sin tocar nada más del computador.

```
cd 01_biseccion
python -m venv .venv
.venv\Scripts\python -m pip install -e ".[dev]"
```

(Mac: `.venv/bin/python -m pip install -e ".[dev]"`.)

La segunda orden tarda unos segundos y no dice nada. La tercera escribe muchas líneas; lo importante es que la última diga `Successfully installed ...`. Si aparece un error rojo, levanta la mano.

Desde ahora

«El Python del proyecto» es `.venv\Scripts\python`. Cada orden del laboratorio empieza así. Nunca hace falta escribir `activate`.

7 Correr el agente

```
.venv\Scripts\python -m bisectrl --seed 1
```

Se abre una pantalla llena de paneles que se mueven. Es un programa aprendiendo en vivo. Dura uno o dos minutos. Si la ventana es pequeña se verá recortado: maximízala y vuelve a correr (flecha arriba, Enter).

Cuando termina, imprime un informe y dice dónde lo guardó: en la carpeta `runs`, en una subcarpeta con la fecha y hora. Ábrela desde el explorador de archivos y abre `informe.md` con el Bloc de notas (o con VS Code si está instalado). Es texto plano: se lee igual.

8 Si algo se atasca

- El programa no termina y quieres pararlo: **Ctrl + C**.
- La terminal «se quedó rara»: ciérrala, abre otra y vuelve a la carpeta con `cd`.
- «No se reconoce el comando»: revisa mayúsculas y que estés en la carpeta correcta (`pwd`).
- Windows PowerShell dice algo de «ejecución de scripts deshabilitada»: es que escribiste `activate`; no hace falta. Usa siempre `.venv\Scripts\python`.

9 Lo que acabas de aprender

Sabes abrir una terminal, moverte por carpetas, comprobar que Python existe, crear un entorno para un proyecto y ejecutar un programa que escribe archivos. Eso es el 90 % de lo que hace un matemático computacional al empezar cualquier cosa. El otro 10 % es leer lo que el programa dice cuando falla, y eso se aprende fallando.